

Rapport TP2 - Transformation Industry 4.0/5.0

Clément RENIERS

Louison PARANT

Alin BONCIU

Table des matières

Introduction	5
Volonté du Client	6
État Actuel de l'Usine OL Factory	7
Architecture Existante	7
Processus de Production	7
Technologie Actuelle	7
Déchets et Impact Environnemental	7
Compétences RH	7
Cahier des Charges	8
Objectifs Généraux	8
Objectif 1 : Accélération de l'Innovation (Fabrication Additive + CAO)	8
Objectif 2 : amélioration de la productivité	8
Objectif 3 : traçabilité totale et amélioration de l'expérience client	8
Objectif 4 : analyse de la performance de l'usine	8
Intégration aux Systèmes d'Information Existants	8
Solutions Proposées : Analyse Détaillée	9
Axe 1 : Fabrication Additive et Prototypage Rapide	9
Problématique pour OL Factory	9
Solution Proposée	9
Compétences Métier Requises	9
Axe 2 : Robotique Collaborative et Ergonomie	10
Problématique pour OL Factory	10
Solution Proposée : Cobots (Robots Collaboratifs)	10
Spécifications Techniques du UR10e [1]	10
Impact Chiffré	10
Compétences IT Requises	10
Axe 3 : Traçabilité Complète et Smart Products (IoT)	11
Problématique	11
Solution : RFID + Smart Product Platform	11
KPI Attendus	11
Compétences Métier	11
Axe 5 : Big Data et Intelligence Métier	12
Problématique	12
Solution : Data Lake	12
Métiers Informatique	12
Intégration Systèmes et Architecture Informatique	13
Modules Concernés	13
IoT Platform : Azure IoT Hub	13
Aspects DDRS et Démarche Green IT	14
Contexte DDRS	14
D1 - Durabilité Environnementale	14
D2 - Responsabilité Sociétale	14
D3 - Vitalité Sociétale	15
Green IT Spécifique	15
Métiers de l'Informatique dans ce Projet	16
Informatique / Applications	16
Data Scientist / ML Engineer	16

Data Engineer	16
IoT Platform Architect	16
Développeur Full Stack (App Smart Product)	16
Opérationnel / Technique	16
Ingénieur MES / ERP	16
Ingénieur Automation / SCADA	16
Intégrateur Robotique / Cobot	16
Spécialiste Cybersécurité Industrielle	16
Profils Transversaux	16
Chef de Projet Digital / Industry 4.0	16
Consultant / Capability Builder	17
Bilan Compétences	17
Conclusion	18
Synthèse Bénéfices	18
Bibliographie	18

Introduction

Note

Cette entreprise est complètement fictive. Nous l'avons imaginée dans le cadre de l'exercice. En parallèle les chiffres voulus par l'entreprise sont des valeurs similaires à celles que nous avons vues pendant nos recherches.

OL Factory, fabricant de maillots officiels pour l'Olympique Lyonnais depuis 2015, a un problème d'efficacité globale de sa production, ainsi qu'une empreinte écologique trop importante. Cette entreprise, employant 120 salariés sur son site de production principal, génère environ 25 tonnes de déchets textiles annuels et subit une pression croissante pour personnaliser rapidement les produits selon les demandes du marché.

Ce rapport synthétise une analyse approfondie des solutions Industry 4.0 et 5.0 adaptées aux problématiques spécifiques d'OL Factory. L'objectif est d'présenter une vision complète de transformation numérique intégrant technologie, durabilité et compétences métiers, en mettant l'accent sur les aspects DDERS (développement durable and responsabilité sociétale).

Volonté du Client

OL Factory souhaite :

1. Réduire des 60% les délais de mise en marché pour nouveaux modèles personnalisés
2. Diminuer des 50% la consommation de ressources (eau, énergie, matières premières)
3. Atteindre une traçabilité totale des produits (de l'acheminement des matières premières jusqu'à la finition)
4. Implémenter une stratégie Industry 5.0 permettant la personnalisation de masse
5. Former ses équipes

Cette transformation doit s'inscrire dans une démarche de responsabilité sociétale, avec un espoir de certification ISO 14001 [\[2\]](#)

État Actuel de l'Usine OL Factory

Architecture Existante

OL Factory dispose actuellement d'une infrastructure informelle :

Processus de Production

1. Conception : DAO traditionnel (CAO 2D sur un logiciel numérique comme AutoCAD [3])
2. Approvisionnement : Gestion manuelle des stocks
3. Production : Ateliers organisés par domaine (coupe, couture, impression, emballage)
4. Logistique : Gestion papier et Excel pour commandes clients
5. Vente : Site e-commerce basique, pas de suivi client
6. Données : Aucun système centralisé, fichiers dispersés sur serveurs locaux

Technologie Actuelle

- Serveur local Linux pour partage fichiers
- ERP basique et non adapté pour l'agrandissement de l'entreprise
- Imprimantes 2D pour motifs, aucune personnalisation numérique
- Gestion de stock manuelle avec saisies papier / Excel
- Aucun capteur en production

Déchets et Impact Environnemental

- 25 tonnes déchets textiles/an (2.8% production)
- 800 m³ eau consommés/an pour teinture et nettoyage
- Chauffage/climatisation non régulée : 150 MWh/an
- Pas de suivi des émissions carbone

Compétences RH

- Équipe production : ~90 personnes (couture, impression, emballage)
- Équipe administrative : ~20 personnes (gestion, logistique)
- Compétences IT : 2 personnes (admin système et développeur web)

Cahier des Charges

La transformation d'OL Factory s'articule autour de 5 axes majeurs, intégrés dans une architecture Industry 4.0/5.0 cohérente.

Objectifs Généraux

Objectif 1 : Accélération de l'Innovation (Fabrication Additive + CAO)

- Réduire délai prototypage de 8 semaines à 2 semaines
- Impression 3D dû à la nouvelle demande client (voir ci-dessous)
- Réduire déchets de conception de 80%
- Intégrer FabLab interne pour expérimentation

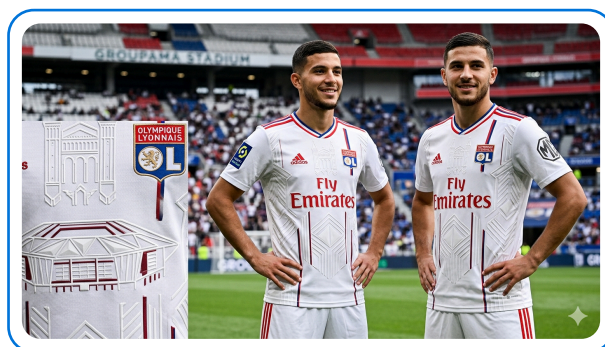


Figure 1: Image des potentiels nouveaux motifs 3D voulus par les supporters

Objectif 2 : amélioration de la productivité

- Réduire les accidents de travail liés aux troubles musculo-squelettiques de 70%
- Déployer des robots qui assistent les couturiers¹

Objectif 3 : traçabilité totale et amélioration de l'expérience client

- Intégrer capteurs RFID sur tous produits pour tracer leur passage en usine
- Permettre clients de suivre leur commande en temps réel grâce à des numéros de suivis²
- Développer le service après-vente

Objectif 4 : analyse de la performance de l'usine

- Centraliser données production, ventes, supply chain
- Implémenter un *data lake* pour analyser la production
- Essayer de prédire les commandes clients à un horizon de 6 mois
- Tracker impact environnemental en temps réel

Intégration aux Systèmes d'Information Existants

L'architecture IT devra intégrer :

- Nouvel ERP : SAP S/4HANA permettra de mieux répondre aux besoins de l'entreprise
- *data lake* : Architecture cloud pour Big Data avec AWS
- Plateforme IoT : l'interface IoT d'AWS comprise avec le *data lake* permettra de collecter les données des capteurs RFID et autres capteurs de production
- Dashboard web : Intégration à l'interface existante d'un dashboard pour suivre les données collectées par les différents capteurs

¹Ces robots sont communément appelés "cobots" (robots collaboratifs) : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Cobotique>

²En France, le service "Lettre suivie" de La Poste permet de suivre l'acheminement d'une lettre ou d'un colis grâce à un numéro de suivi unique

Solutions Proposées : Analyse Détaillée

Axe 1 : Fabrication Additive et Prototypage Rapide

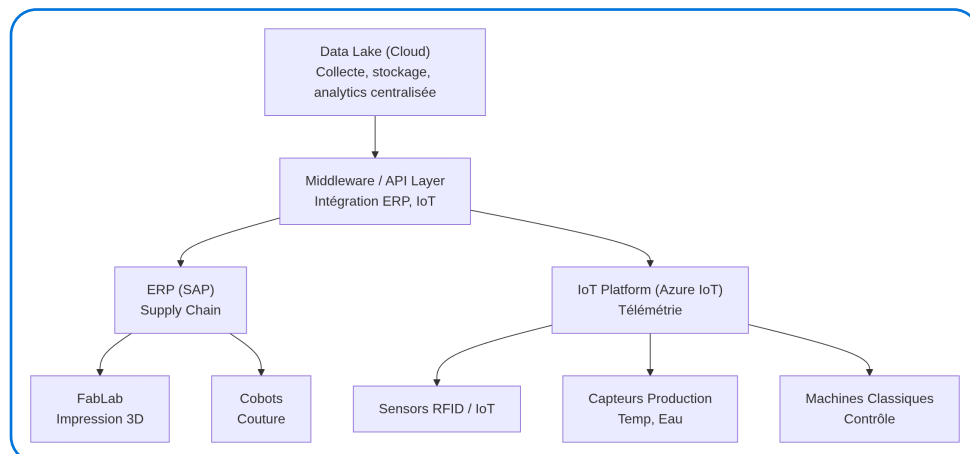


Figure 2: Exemple de processus de prototypage rapide avec fabrication additive

Problématique pour OL Factory

Actuellement, créer un nouveau motif ou prototype prend 8 semaines :

- 1 semaine : Itérations CAO (beaucoup d'allers-retours avec les designers)
- 2 semaines : Commande tissu/matière
- 3 semaines : Échantillon prototype manuel
- 2 semaines : Tests et approbations
- Beaucoup de gaspillage : ~15 kg déchets textile par prototype (retouches, rejets)

Deuxième problème : pas de prototype numérique avant production en masse.

Solution Proposée

Implémenter un FabLab interne avec :

1. Imprimante 3D textile (technologie directe) :
 - Imprimantes spécifiques comme celles de chez KORNIT³
 - Réduction drastique des coûts (-80% matière, -15% énergie)
2. Découpe laser :
 - Coupe des motifs complexes avec un laser comme celui de FrCNCTec⁴
 - Découpes précises et très rapides

Compétences Métier Requises

- Ingénieur FAO (Fabrication Assistée Ordinateur)
- Technicien maintenance imprimantes industrielles
- Designer textile numérique
- Data analyst (pour la prévision des motifs voulus par les clients)

³<https://www.kornit.com/fr/impression-directe-sur-vtements/>

⁴<https://frcnctec.com/produit/machine-de-decoupe-laser-fibre-fc1530f1150/>

Axe 2 : Robotique Collaborative et Ergonomie

Problématique pour OL Factory

Actuellement, 60 personnes travaillent à la couture manuelle. Les problèmes majeurs sont :

- Productivité : 150-200 maillots/couturier/jour (vs 400 potentiel)
- Ergonomie : 35% des employés souffrent de TMS (épaule, poignet, dos)
- Turnover : 18% de rotation annuelle (au-dessus moyenne secteur)
- Qualité : 4-5% taux de retouches post-couture
- Coût : En estimant un employé à 2100€ par mois en comptant les charges :

$$2100\text{€} \times 60 \text{ employés} = 126,000\text{€} / \text{mois}$$

Solution Proposée : Cobots (Robots Collaboratifs)

Déployer 8-10 cobots Universal Robots (UR10e) pour :

1. Couture assistée (mode collaboratif) :
 - Bras robot fixe les tensions, guide l'aiguille
 - Opérateur positionne, appuie sur pédal pour avancer
 - Réduction TMS : +70% confort (moins d'effort de maintien)
 - Productivité : +40% (400-280 maillots/opérateur/jour)
2. Tâches répétitives :
 - Couture droite longues (manches, côtés)
 - Appliqué badges/logos
 - Retournement manches
 - Productivité augmentée : +60% certains postes
3. Allocation intelligente :
 - Machine learning prédicteur charges → planification cobots
 - Apprentissage par démonstration (opérateur montre, robot reproduit)

Spécifications Techniques du UR10e [1]

- Charge utile : 12.5kg
- Portée : 1.3 mètre
- Vitesse linéaire maximale : 1 m/s
- Précision : ± 0.05 mm

Impact Chiffré

Métrique	Impact	Détail
Productivité	+35%	150 maillots supplémentaires par jour
TMS réduits	-70%	Moins d'employés affectés
Coût horaire	-25%	Automatisé: €45/h, humain: €60/h
Coût collectif	0% ⁵	Cobots amortis en 4 ans, redéploiement RH
Qualité	+15%	Réduction défauts de 4.5% à 1%

Compétences IT Requisites

- Ingénieur robotique pour intégrer les robots à la production
- Technicien maintenance (pour la réparation et l'entretien des cobots)

⁵Les salariés ne sont pas réduits mais redéployés vers contrôle qualité, maintenance, design.

Axe 3 : Traçabilité Complète et Smart Products (IoT)

Problématique

- Pas de traçabilité pour la bonne réception des colis
- Clients reçoivent maillot, aucune information post-vente
- Pas de traçabilité matière (d'où vient le tissu?)
- Impossible de faire rappels produits qualité
- Pas de data client post-achat → aucune fidélité programmable

Solution : RFID + Smart Product Platform

Implémentation RFID :

1. Étiquette RFID UHF passif intégrée en couture :
 - NXP Ucode (coût: €0.15/tag, volumes)
 - Encodage : ID_produit, ID_lot, date_fab, ID_fournisseur_tissu
 - Portée lect : 3-6 mètres
2. Lecteurs SCADA à différents points :
 - Avant expédition (scans géométrique)
 - Logistique (palettes)
 - Magasin OL (retail)
3. IoT Cloud Platform (Azure IoT Hub) :
 - Client scanne RFID au déballage
 - Reçoit app mobile avec conseils personnalisés
 - Rapporte usure/qualité → feedback

KPI Attendus

Métrique	Cible
Taux clients	65% (première année)
Feedback qualité capturé	60% des clients
Nouvelles ventes via recommandations	+12%
Coût additif / maillot	€0.50 (tag + capteur)

Compétences Métier

- Architect IoT / ingénieur cloud
- Data scientist (pour l'analyse des capteurs)
- Spécialiste cybersécurité IoT (chiffrement RFID)

Axe 5 : Big Data et Intelligence Métier

Problématique

- Données production/ventes dispersées (ERP manuel, Excel)
- Inexploitable pour prédictions

Solution : Data Lake

Data Lake

Un *data lake* est un stockage centralisé utilisé dans le Big Data pour stocker de grandes quantités de données brutes dans leur format natif.

- Utilisation possible d'un service comme Azure Data Lake Storage Gen2
- Données collectées :
 - Production : cycle times, défauts, matière utilisée
 - Commandes : volumes, timing, customization rate
 - Supply : fournisseur performances, délais
 - Clients : fidélité, retours qualité, avis

Métiers Informatique

- Data architect (design data lake, security)
- Data engineer (pipelines ETL, DevOps cloud)
- Data scientist (Modèles de ML pour prévision de la demande)

Intégration Systèmes et Architecture Informatique

S/4HANA

S/4HANA est l'ERP le plus populaire en entreprise. SAP a également développé une version cloud (S/4HANA Cloud) qui offre plus d'intégration avec les technologies modernes.

Modules Concernés

MM (Materials Management) :

- Gestion stock matière : tissu, fil, étiquettes
- Commandes fournisseur automapprouvées via ML (via Data Lake)

PP (Production Planning) :

- Nomenclatures produit (BOMs) : maillot = 3 types tissus + accessoires
- Planification globale (MPS) basée MES temps réel

SD (Sales & Distribution) :

- Commandes clients via web interface (+ mobile app smart product)
- Confirmations livraison basées MES (date réelle fin production)
- Intégration IoT : suivi package via RFID jusqu'au client

FI (Finance) :

- Coûts standard produit : matière + production + logistique
- KPI profitabilité par motif/client
- Allocation coûts énergie (durabilité tracking)

IoT Platform : Azure IoT Hub

Collecte données capteurs distribués :

- Smart Products (maillots RFID+capteurs)
- Cloud : Storage + Analytics
- App Client : notification usure, conseils maintenance

Aspects DDRS et Démarche Green IT

Contexte DDRS

OL Factory s'engage dans une démarche volontaire DDRS (Développement Durable et Responsabilité Sociétale). Les solutions Industry 4.0 constituent un levier majeur pour :

D1 - Durabilité Environnementale

Réduction consommation ressources :

Ressource	Baseline	Cible 2027	Réduction
Eau (m³/an)	800	250	*69%*
Énergie (MWh/an)	150	95	*37%*
Déchets textiles (tonnes)	25	8	*68%*
Émissions CO2 eq (tonnes)	350	185	*47%*

Comment atteindre ces cibles :

- Fabrication additive (KORNIT) :**
 - Teinture numérique : 90% moins eau (8L → 0.8L/kg tissu)
 - Zéro défaut design répétés
 - Coût énergie : -15% (électricité vs gaz chaudière)
- Cobots :**
 - +35% productivité → amortissement énergie machine
 - LED norme ISO 50001 (éclairage usine)
- Jumeau numérique + optimisation :**
 - Plans production optimisés → moins hold-up stock
 - Maintenance prédictive → machines moins défaillantes
 - Réduction pertes processus : -8% énergie
- Big Data :**
 - Prédictions demande (-20% surprod)
 - Write-offs textiles réduits

D2 - Responsabilité Sociétale

Volet Emploi :

- Créations de postes IT : +8
- Redéploiement de 15 couturières vers QA, CAO et support MES
- Aucun licenciement net grâce à la hausse de productivité
- Budget formation : €80k/an

Certification ISO 14001 :

- Objectif : certification en 2027
- Audit initial : 2026 Q2
- Mise en conformité : fin 2026

Engagement fournisseurs :

- Sélection basée sur une scorecard durabilité
- Traçabilité renforcée des matières
- Priorité aux matières recyclées ou certifiées GOTS

Éthique et Cybersécurité :

- Données client chiffrées et conformes RGPD
- Droit à l'oubli après 2 ans
- Audit cybersécurité annuel
- Publication annuelle d'un rapport ESG

D3 - Vitalité Sociétale

Engagement communauté locale :

- Partenariat stage : 6-8 étudiants/an de Polytech Lyon
- Open innovation workshops : FabLab ouvert collectivités Mondays
- Données anonymisées partagées académie : benchmark Industry 4.0 PME

Green IT Spécifique

Bilan énergétique industrie 4.0 :

Phase	Delta d'énergie
Construction soft / hardware	+3 MWh
Opération année 1 : MES + Cloud (24/7)	+12 MWh
Économies Shop Floor	-55 MWh
NET année 1	*-40 MWh*

Métiers de l'Informatique dans ce Projet

L'industrie 4.0 à OL Factory crée de la demande pour 12-15 nouveaux postes :

Informatique / Applications

Data Scientist / ML Engineer

- Missions : prévision, détection d'anomalies, optimisation
- Compétences : Python, SQL, ML
- Salaire : €45-55k/an débutant, €60-75k confirmé

Data Engineer

- Missions : pipelines ETL, Data Lake, APIs
- Compétences : Python, PySpark, cloud, Airflow
- Salaire : €40-50k/an junior, €55-70k senior

IoT Platform Architect

- Missions : architecture IoT, sécurité RFID, intégration capteurs
- Compétences : Cloud IoT, MQTT/CoAP, cybersécurité
- Salaire : €55-70k/an

Développeur Full Stack (App Smart Product)

- Missions : application mobile, backend API, connexion IoT
- Compétences : React Native, Node.js, UX
- Salaire : €35-45k junior, €50-60k confirmé

Opérationnel / Technique

Ingénieur MES / ERP

- Missions : intégration MES et SAP
- Compétences : SAP, SQL, process industriel
- Salaire : €50-65k/an

Ingénieur Automation / SCADA

- Missions : supervision, PLC, cobots
- Compétences : Ladder, OPC-UA, électrotechnique
- Salaire : €40-55k

Intégrateur Robotique / Cobot

- Missions : déploiement et maintenance des cobots
- Compétences : robotique, sécurité, mécanique
- Salaire : €40-52k

Spécialiste Cybersécurité Industrielle

- Missions : audit réseau, détection d'anomalies
- Compétences : ICS/SCADA, ISO 27001, NIST
- Salaire : €50-70k

Profils Transversaux

Chef de Projet Digital / Industry 4.0

- Missions : pilotage des projets, coordination, budget
- Compétences : management, agile, change management

- Salaire : €50-65k junior, €70-90k senior

Consultant / Capability Builder

- Missions : formation, ateliers, transfert de pratiques
- Compétences : expertise Industry 4.0, pédagogie
- Durée engagement : 6-18 mois

Bilan Compétences

Catégorie	Profils Nécessaires	Urgence	Marché
Data/BI	2	Critique	Tension élevée
Cloud/IoT	1	Important	Tension
Automation	2	Immédiate	Tension
MES/ERP	2	Important	Modérée
Cybersécurité	1	Important	Tension extrême
Management	1	Critique	Tension
Support Ops	2	Immédiate	Modérée

Conclusion

OL Factory se trouve à un point stratégique. L'adoption progressive d'une architecture de l'Industrie 4.0/5.0, adressant une fabrication additive, une robotique collaborative, une traçabilité IoT, une optimisation numérique et une intelligence data, représente une opportunité d'innovation majeure pour l'entreprise.

Synthèse Bénéfices

Quantifiables :

- Délais produits : -75% (8 sem → 2 sem prototypage)
- Productivité : +35% (150 maillots supp/jour)
- Déchets : -68% (25 T → 8 T/an)
- Énergie : -37% (150 MWh → 95 MWh/an)
- ROI global : Breakeven 3.5 ans, puis €180-220k/an économies nettes

Qualitatifs :

- Employabilité RH : +8 créations de poste, zéro suppression
- Green credentials : Certification ISO 14001, 47% réduction CO2 eq
- Agilité métier : Réactivité 10x améliorée (rapport hebdomadaire au lieu de mensuel)
- Avantage compétitif : Seul producteur OL conforme au norme de l'Industrie 4.1

Bibliographie

- [1] "Cobot UR10e : caractéristiques techniques." [Online]. Available: <https://unchainedrobotics.de/fr/products/robot/cobot/universal-robots-ur10e>
- [2] "ISO 14001 : Version 2026." [Online]. Available: <https://www.iso.org/fr/standard/14001>
- [3] "AutoCAD : présentation du produit." [Online]. Available: <https://www.autodesk.com/fr/products/autocad/overview>